

附录：WoZ实验脚本（供伦理申请书提交与实验培训使用）

A2. 实验脚本总说明

A2.1 实验总体组织方式

本实验共包含三个 block。每个 block 对应一个固定的互动情境（context），并绑定一个固定的 survival game 场景。

- **Block 1：Speaking Context（荒岛求生）**
- **Block 2：Listening Context（沙漠求生）**
- **Block 3：Silence Context（深山求生）**

每个 block 内可设置两个 trial。两个 trial 共享同一场景和同一 context，仅讨论不同的 survival items 子集。例如：

- Trial 1：讨论前4个 items
- Trial 2：讨论后4个 items

A2.2 每个 trial 的统一时间结构

每个 trial 总时长约为 **300 秒（5分钟）**，采用统一结构：

阶段	时间	说明
Opening phase	0–40s	进入当前 context，启动讨论
Episode 1	40–100s	第一个 speaking intention event
Episode 2	100–170s	第二个 speaking intention event
Episode 3 (option)	170–240s	第三个 speaking intention event
Summary stage	240–300s	trial收尾；必要时呈现summary feedback

A2.3 角色设置

每个 trial 包含 4 名讨论成员：

- **Leader**：真实参与者，负责主持、回应或重启讨论；
- **Member A**：实验协作者；
- **Member B**：实验协作者；
- **Member C**：实验协作者。

A2.4 脚本设计原则

1. 脚本按 **block/context** 设计，而非按单个 trial 重新设计；
2. 同一 block 内不同 trial 复用相同脚本结构，仅替换 discussion items 与 feedback condition；
3. 脚本只规定：
 - 当前阶段讨论结构；
 - leader 的主要任务；
 - A/B/C 的主要任务；
 - 每个 episode 中谁是 target member；
4. 脚本不规定：
 - 具体逐句对话内容；
 - 精细动作、表情或时长级微观行为；
 - 复杂表演要求；
5. 实验协作者围绕当前 survival item 自然讨论即可，只需遵守当前阶段的角色分工。

A2.5 Feedback 条件说明

不同 trial 可采用不同 feedback design。反馈条件不改变脚本的讨论结构，只影响 speaking intention 信息何时、如何呈现给 leader。

可用反馈条件包括：

- **Real-time member-specific cue**：事件发生后即时提示具体成员；
- **Directional awareness cue**：事件发生后即时给出方向性提示；
- **Summary dashboard**：事件发生时不即时提示，在 summary stage 汇总呈现；
- **Adaptive feedback**：根据 leader 的实时传感器状态，在即时反馈与延迟总结之间动态路由。

为保证 trial 结构一致，所有 trial 均保留 **summary stage**；只是不同条件下该阶段是否呈现 dashboard 不同。

A3. 通用培训说明（供实验协作者使用）

A3.1 实验协作者需要记住的核心内容

实验协作者不需要记具体台词，也不需要表演复杂的非语言行为。每位实验协作者只需明确：

1. 当前 block 属于哪一种 context；
2. 当前 episode 中自己扮演的互动角色；
3. 自己当前是否是 target member；
4. 被 leader 邀请后，应围绕当前 item 正常表达意见。

A3.2 实验协作者在各 episode 中的常见角色

实验协作者在不同 episode 中可扮演以下功能角色：

- 当前主讨论者；
- 当前回应者；
- 当前尚未表达观点的人（target member）；
- 当前等待者。

A3.3 讨论自由度

为保留对话自然性，实验协作者可围绕当前 survival item 的用途、优先级、风险与取舍进行自然讨论。脚本不要求协作者用固定理由或固定句式进行表达。

A4. Block 1 脚本：Speaking Context（荒岛求生）

A4.1 Block 目标

在本 block 中，leader 通常作为当前主要发言者。研究重点是：当 leader 正在讲话时，系统反馈是否能够帮助其更合适地将发言机会交给有说话意图的成员。

A4.2 场景与讨论任务

- **Scenario**: Island survival (荒岛求生)
- **Task**: 从候选 survival items 中选择最重要的物品
- **Trial 1**: 讨论前4个 items
- **Trial 2**: 讨论后4个 items

讨论内容不作逐句规定。所有成员围绕当前 item 的重要性、优先级和理由进行自然讨论。

A4.3 各角色主要任务

Leader 的任务

- 主持讨论；
- 介绍、解释或总结当前 item；
- 在自己发言时管理 turn-taking；
- 决定是否让某位成员接话。

Member A / B / C 的任务

- 正常参与当前 survival item 的讨论；
- 根据 episode 设定决定谁是想发言的人；
- 不需要夸张表演，只需按脚本安排，在相应阶段表达、等待或继续讨论。

A4.4 Trial 统一结构

Opening phase (0–40s)

讨论结构：

Leader 介绍荒岛求生任务，并开始组织第一个 item 的讨论。

Leader 任务：

- 开启讨论；
- 给出 item 选择的初步想法或判断标准。

Member A/B/C 任务：

- 正常进入讨论；

- 做简短回应；
- 本阶段不触发正式的 speaking intention event。

Episode 1 (40–100s)

事件类型： Clear single entry request

讨论结构：

Leader 正在解释或总结某个 item。一名 member 想补充或者发表自己的观点。

推荐 target 分配：

- Target member: **A**
- B: 普通参与者
- C: 普通参与者

Leader 任务：

- 一边继续组织当前 item 的表达，一边判断是否让 A 接话。

Member A 的任务：

- 作为本事件主要希望发言的人；
- 围绕当前 item 准备补充看法；
- 若被 leader 邀请，则正常表达意见。

Member B 的任务：

- 正常听；
- 可简短回应；
- 不作为主要 target。

Member C 的任务：

- 正常听；
- 可简短回应；
- 不作为主要 target。

事件结果处理：

- 若 leader 邀请 A，则 A 表达观点，讨论继续；

- 若 leader 未邀请 A，则讨论继续推进，该事件记为未被响应。

Episode 2 (100–170s)

事件类型： Competing entry requests

讨论结构：

Leader 正在讨论另一个item。两名 members 都希望补充观点，一个人的说话意图概率高于另一个人的说话意图概率。

推荐 target 分配：

- Higher speaking intention target: **B**
- lower speaking intention competitor: **C**
- A: 普通参与者

Leader 任务：

- 判断谁更适合先发言；
- 在不破坏当前讨论流的前提下安排发言机会。

Member B 的任务：

- 高概率说话意图；
- 若被邀请，则正常补充观点。

Member C 的任务：

- 也可以有补充意愿，但拥有说话意图的概率低一些；
- 若被邀请，则正常补充观点。

Member A 的任务：

- 正常听；
- 可简短回应；
- 不与其他成员竞争。

事件结果处理：

- 若 leader 让 B 先说，则为预期路径；
- 若 leader 让 C 先说，则可继续讨论，但记为 target mismatch；

- 若 leader 未让两者发言，则记为 missed。

Episode 3 (170–240s)

事件类型： event1重复一遍，更换target member，再发生一次

Summary stage (240–300s)

Leader 任务：

- 总结荒岛求生 trial 中 items 的阶段性排序或结论；
- 如果当前是summary trial，则允许 leader 基于总结信息进行简短补充邀请或最后确认。
- 结束本轮讨论。

Member A/B/C 任务：

- 配合收尾；
- 如果当前是summary trial，leader 基于总结信息进行简短补充邀请或最后确认。

反馈说明：

- Real-time条件：本阶段仅做普通收尾；
- Summary / Adaptive-delayed 条件：本阶段可呈现延迟总结信息。

A5. Block 2 脚本：Listening Context（沙漠求生）

A5.1 Block 目标

在本 block 中，leader 更多处于观察与协调位置。研究重点是：**当两位成员正在讨论时，leader 是否能够识别尚未获得发言机会的人，并适时邀请其加入讨论。**

A5.2 场景与讨论任务

- **Scenario**: Desert survival (沙漠求生)
- **Task**: 从候选 survival items 中选择最重要的物品
- **Trial 1**: 讨论前4个 items
- **Trial 2**: 讨论后4个 items

A5.3 各角色主要任务

Leader 的任务

- 主要作为观察者与协调者；
- 少讲，多听；
- 识别哪些成员尚未表达观点；
- 在适当时机邀请成员发言，平衡讨论参与度。

Member A / B / C 的任务

- 正常参与当前 item 的讨论；
- 根据脚本在 episode 中扮演主讨论者、回应者或尚未表达者；
- 按结构推进，不需要复杂表演。

A5.4 Trial 统一结构

Opening phase (0–40s)

讨论结构：

Leader 提出沙漠求生任务与第一个 item，随后将讨论交给成员。

Leader 任务：

- 引入讨论主题；
- 让成员开始就 item 展开讨论。

Member A/B/C 任务：

- A 与 B 可先开始讨论；
- C 保持普通参与；
- 本阶段不触发正式 speaking intention event。

Episode 1 (40–100s)

事件类型： One suppressed entry in two-person discussion

讨论结构：

A 和 B 正在讨论某个 item。C 有自己的意见，但尚未获得发言机会。

推荐 target 分配：

- 主讨论者：**A 与 B**
- Target member：**C**

Leader 任务：

- 观察 A/B 当前讨论；
- 判断是否邀请 C 表达尚未说出的意见。

Member A 的任务：

- 参与 item 讨论；
- 作为当前讨论中的一方。

Member B 的任务：

- 回应或补充 A 的观点；
- 维持双边讨论结构。

Member C 的任务：

- 作为尚未表达的人；
- 拥有说话意图
- 若 leader 邀请，则正常加入讨论。

事件结果处理：

- 若 leader 邀请 C，则 C 加入；
- 若 leader 未邀请 C，则 A/B 继续推进讨论。

Episode 2 (100–170s)

事件类型： Dominant speaker suppresses target

讨论结构：

一名 member 在当前 item 上说得较多，讨论重心偏向该成员。另一个 member 还没有获得机会表达。

推荐 target 分配：

- Dominant speaker: **A**
- Secondary responder: **C**
- Target member: **B**

Leader 任务：

- 识别讨论失衡；
- 判断是否应给 C 发言机会，以重新平衡讨论。

Member A 的任务：

- 作为当前主要发言者；
- 发表最多的观点（多说话）
- 推进当前 item 的讨论。

Member B 的任务：

- 作为尚未表达的成员；
- 若被邀请，则补充观点。

Member C 的任务：

- 正常听和简短回应 A；
- 不成为主要 target。

事件结果处理：

- 若 leader 邀请 B，则 B 进入讨论；
- 若 leader 未邀请，则 A 主导结束该段讨论。

Episode 3 (170–240s)

事件类型： event1重复一遍，更换target member，再发生一次

Summary stage (240–300s)

Leader 任务：

- 总结沙漠求生 trial 中 items 的当前讨论结果；
- 如条件包含 summary dashboard，则允许 leader 基于总结结果做简短补充邀请或最终确认。
- 结束本轮讨论。

Member A/B/C 任务：

- 配合收尾；

A6. Block 3 脚本：Silence Context（深山求生）

A6.1 Block 目标

在本 block 中，讨论在 item 与 item 之间更容易出现停顿。研究重点是：**当讨论停下来时，leader 是否能够顺利重启讨论，并决定由谁继续下一段发言。**

短时间讨论失速，leader需要恢复

A6.2 场景与讨论任务

- **Scenario**：Mountain survival（深山求生）
- **Task**：从候选 survival items 中选择最重要的物品
- **Trial 1**：讨论前4个 items
- **Trial 2**：讨论后4个 items

A6.3 各角色主要任务

Leader 的任务

- 负责在停顿后重启讨论；

- 决定由谁继续；
- 保持 group flow。

Member A / B / C 的任务

- 正常讨论 items；
- 在不同 episode 中根据脚本扮演“适合继续的人”或“等待者”；
- 不需要表演精细启动动作；
- 被点名后即可正常表达。

A6.4 Trial 统一结构

Opening phase (0–40s)

讨论结构：

Leader 介绍深山求生任务与第一个 item。小组开始讨论，但整体节奏允许自然停顿出现。

Leader 任务：

- 打开话题；
- 维持基本讨论节奏。

Member A/B/C 任务：

- 正常进入讨论；
- 本阶段不触发正式 speaking intention event。

Episode 1 (40–100s)

事件类型： Clear first restart after silence

讨论结构：

第1个 item 暂时讨论结束，无人继续下一个item。其中一位 member 是最适合继续下一段讨论的人。

推荐 target 分配：

- Target member: **A**
- B: 等待者
- C: 等待者

Leader 任务：

- 判断停顿是否需要打破；
- 决定是否让 A 继续下一段讨论。

Member A 的任务：

- 作为本事件中最适合继续讨论的人；
- 若被 leader 邀请，则正常继续当前或下一个 item 的讨论。

Member B/C 的任务：

- 作为等待者；
- 不争取主要发言机会。

事件结果处理：

- 若 leader 邀请 A，则讨论顺利恢复；
- 若 leader 未邀请，则停顿后由 group 自然继续或转向下一 item。

Episode 2（100–170s）

事件类型： Competing restart attempts（结构化简版）

讨论结构：

上一个item讨论结束后，无人继续下一个item，两个 members 都是合理的下一位发言者，但其中一位是主要 target。

推荐 target 分配：

- Primary target: **B**
- Secondary candidate: **C**
- A: 等待者

Leader 任务：

- 选择谁更适合先继续；
- 尽快恢复讨论 flow。

Member B 的任务：

- 作为主要应被给到机会的人；

- 若被邀请，则继续讨论。

Member C 的任务：

- 也可以接续讨论，但不是首要 target；
- 若未被邀请，则保持等待或稍后加入。

Member A 的任务：

- 低活跃等待；
- 不争取当前主要发言机会。

事件结果处理：

- 若 leader 让 B 继续，则进入预期路径；
- 若 leader 让 C 继续，则记为 target mismatch，但讨论仍可继续；
- 若 leader 未介入，则 group 可自然恢复。

Episode 3 (170–240s)

事件类型： event1重复一遍，更换target member，再发生一次

Summary stage (240–300s)

Leader 任务：

- 总结深山求生 trial 中当前 items 的阶段性的结论；
- 如条件包含 summary / adaptive-delayed dashboard，则允许 leader 基于总结信息完成最后的补充邀请或确认。
- 完成本轮讨论收尾。

Member A/B/C 任务：

- 跟随收尾；

A7. Wizard 操作说明（供研究团队内部执行）

A7.1 事件记录

实验执行者需为每个 episode 记录以下内容：

- trial 编号；
- event 编号；
- target member；
- 当前 feedback condition；
- 实际呈现的 feedback 类型；
- leader 是否邀请 target member；
- 是否出现 target mismatch；
- 是否进入 summary dashboard。

A7.2 Summary dashboard 内容（如适用）

若 trial 条件使用 summary dashboard 或 adaptive-delayed 反馈，则在 summary stage 可呈现以下汇总信息：

- 哪些成员表现出 speaking intention；
- 哪些 speaking intention 未被 leader 响应；
- 某成员在本 trial 中出现 speaking intention 的次数。

A8. 附录使用说明

本附录可直接作为：

1. 伦理申请书中的实验脚本附录；
2. 研究团队内部的实验执行手册；
3. 实验协作者培训材料；
4. 论文方法部分与补充材料的脚本依据。

为减少实验负担，正式执行时可再额外配一份“**一页式培训提纲**”，仅保留以下信息：

- block 名称与场景；
- 每个 episode 的 target member 分配；
- 自己当前是主讨论者、回应者、target 还是等待者；
- summary stage 是否可能出现 dashboard。